SFT · LoRA

2025년 6주차 강의자료 재구성

2026.10.09 한글날 · 정규 수업·영상·신규 과제 없음

차성재 · LLMOps 통합 강좌

2026년 6주차 운영

한글날 휴일

이 자료는 향후 강의 재사용을 위한 참고안

현행 7주차 강의 내용·과제 일정과 별개

10월 9일 수업·녹화·신규 과제 없음

학습 범위

01	**데이터**	instruction·chat 형식, 분할, 누출 점검
02	**학습**	SFT의 목적과 LoRA 설정의 역할
03	**검증**	동일 입력에서 Base와 Adapter 비교

2025년 6주차 SFT·LoRA 내용을 20장으로 재구성

모델 적응의 위치

01

사전학습

범용 언어 패턴

02

지도 미세조정

입력과 기대 답변

03

선호 최적화

선택 기준

04

서빙·평가

운영 조건 검증

각 단계의 데이터와 판단 기준을 구분

적응 방법의 선택

상황	우선 검토	확인할 한계
지식 최신성	검색·근거 연결	자료의 버전·권한
출력 형식	프롬프트·검증	대표 입력의 일관성
반복 행동·문체	SFT·Adapter	학습 데이터·평가 비용

SFT의 학습 신호

사용자 입력과 기대 답변의 쌍

모델은 다음 토큰을 예측하도록 학습

입력의 정답까지 무작정 외우게 하지 않도록 손실 범위 점검

SFT : Supervised Fine-Tuning · 지도 미세조정

학습 데이터 한 건

```
{"instruction":"환불 기간 안내",
 "input":"9월 주문, 반품 승인",
 "response":"승인일 기준 안내 문서를 확인하세요."}
```

업무 지식은 예시로만

실제 고객 정보 대신 합성 사례

문서 버전·근거는 별도 관리

설명용 합성 자료 · 실제 정책 아님

템플릿 일관성

01	학습	instruction·input·response 경계 고정
02	추론	동일한 역할·종료 토큰 적용
03	비교	Base와 Adapter에 같은 입력 적용

학습·평가·서빙에서 형식 불일치 방지

손실 마스킹

입력까지 학습

질문 형식이 손실에 포함

답변 성능 평가가 흐려질 수 있음

답변 구간 중심

기대 답변 토큰만 손실 계산

설계한 템플릿과 마스킹 확인

데이터 분할과 누출

검사	위험	최소 확인
문장 중복	검증 결과 과대평가	해시·유사 문장 점검
동일 사건	표현만 다른 사례의 누출	사건 단위 분할
시간 역전	미래 정보로 과거 평가	기준일 기록
길이 분포	잘림과 형식 붕괴	토큰 길이 요약

LoRA와 자원 선택

전체 가중치 대신 작은 Adapter 학습

품질·메모리·운영 복잡도의 교환

LoRA의 핵심

기존 가중치는 고정, 변화량만 학습

낮은 rank의 두 행렬로 업데이트 표현

rank가 커질수록 학습 파라미터와 자원 증가

성능 향상은 데이터·평가 조건에 따라 별도 확인

Adapter 적용 흐름

01

Base 모델 고정

기존 가중치 유지

02

대상 모듈 선택

모델 구조 확인

03

LoRA 학습

작은 변화량 갱신

04

Adapter 보존

Base와 함께 버전 기록

추론 시 Base와 Adapter의 조합·버전 기록

미세조정 방식 비교

방식	학습 대상	실무 확인
전체 미세조정	모델 가중치 다수	자원·저장 비용
LoRA	저차원 Adapter	rank·alpha·대상 모듈
QLoRA	양자화 Base + Adapter	지원 환경·정밀도·속도

LoRA 설정 예시

```
r = 8
lora_alpha = 16
target_modules = ["q_proj", "v_proj"]
seed = 42
```

설정값의 역할

rank·alpha: 변화량의 크기

target_modules: 적용 대상

seed: 재현 조건

2025 보존 실습의 예시 · 모델 구조에 맞게 대상 모듈 확인

재현성 기록

01	**데이터**	스키마·분할·해시·사용 허가
02	**실험**	모델·토크나이저·설정·seed
03	**산출물**	Adapter·로그·평가표·실패 사례

기록이 없으면 Base와 Adapter의 변화 원인을 분리하기 어려움

Base와 Adapter 평가

검사	동일 조건	기록
대표 입력	프롬프트·온도·길이	응답 원문
형식 준수	출력 스키마·금지 항목	통과·실패 사유
근거 정확성	참조 자료·기준일	오류 유형
운영 비용	환경·반복 횟수	시간·메모리

실패 유형

학습 손실 감소만으로 사용 품질을 판단할 수 없음

과적합·형식 붕괴·근거 없는 답변을 따로 분류

검증 입력을 바꾸지 않은 재실험은 독립 검증이 아님

정량 결과와 수작업 검토의 기록을 함께 보존

참고 실습의 산출물

설정 파일 + Adapter + 비교표

학습 실행은 GPU·모델 다운로드·의존성 확인 후 선택

본 참고안은 기존 2025 실습 파일을 수정하거나 재실행하지 않음

AS-IS 보존 자료의 실행 전 환경 검증 필요

근거 자료

2025년 6주차 SFT·LoRA 보존본

통합 강의안 · 원본 슬라이드 콘티 · 실습 notebook

2026년 2학기 일정은 별도 운영 커리큘럼 기준